

Aufgabe 7 1.1

Eigenschaften eines trigonometrischen Polynoms:

• Form:

$$c_0 + \sum_{k=-n}^n a_k \cdot \cos(k\omega t) + b_k \cdot \sin(k\omega t) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\omega t}$$

• Periodisch

Lösung

a) $f(t) = \sin(t+5)$

Ist trigonometrisches Polynom

umschreiben in Polardarstellung:

in Form: $\sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\omega t}$

1. Schritt: Phasenverschiebung herausbekommen

Additionstheorem:

$$\sin(t+5) = \sin(t) \cdot \cos(5) + \sin(5) \cdot \cos(t) \quad \text{mit } T = 2\pi \rightarrow \omega = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$$

2. Schritt: Berechnung der komplexen Fourierkoeffizienten

mit

$$c_k = \left\langle f, e^{ik\omega t} \right\rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot e^{-ik\omega t} dt$$

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(t+5) \cdot e^{-i \cdot 0 \cdot \omega t} dt$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(t+5) dt$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} \sin(t) \cdot \cos(5) dt + \int_0^{2\pi} \sin(5) \cos(t) dt \right)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\cos(5) \cdot [-\cos(t)]_0^{2\pi} + \sin(5) \cdot [\sin(t)]_0^{2\pi} \right)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot (0) = 0 \quad \quad \quad 0 \quad 0 \quad 0$$

Einfacher Weg

$$\sin(t+5) = \sin(5) \cdot \cos(t) + \cos(5) \cdot \sin(t)$$

mit

$$\sin(t) = \operatorname{Im}(e^{it}) = \frac{1}{2i} (e^{it} - e^{-it})$$

$$\cos(t) = \operatorname{Re}(e^{it}) = \frac{1}{2} (e^{it} + e^{-it})$$

$$\text{in Form: } S_n(t) = \sum_{k=-n}^n c_k \cdot e^{ik\omega t}$$

① ② ③

b) $g(t) = \sin^2(t) \cdot \cos(2t) + \sin^3(-t) \cdot 2t$

①: Alle $\sin(K\omega t)$ und $\cos(K\omega t)$ sind immer trigonometrische Polynome.

②: Wenn man trigonometrische Polynome addiert oder multipliziert, dann ist das Resultat ein trigonometrisches Polynom.

Zeigen: ② geg.: $s_n(t) = \sum_{k=-n}^n c_k \cdot e^{i k \omega t}$
 $g_L(t) = \sum_{k=-L}^L c_k \cdot e^{i k \omega t}$

Addition:

Multiplikation

$$c) \quad \cos^3(t) + \sin^2(t) \cdot e^{2t}$$

→ e^{2t} hat keine Periode

⇒ kein trigonometrisches Polynom

$$d) \quad s(t) = \sum_{k=-\infty, k \neq 0}^{\infty} \frac{1}{2ik} e^{ikt}$$

→ Ist eine Fourierreihe aber es ist kein Fouriersatz
und daher kein trigonometrisches Polynom

Aufgabe 7 1.2 (kleinste Periode)

$$a) f(t) = \cos\left(\frac{7\pi}{2}t\right) = \cos\left(\frac{7\pi}{2}(t+T)\right)$$

$$\cos\left(\frac{7\pi}{2}t + \frac{7\pi}{2}T\right) \stackrel{!}{=} \cos\left(\frac{7\pi}{2}t\right)$$

$\Rightarrow$ Wähle $T > 0$ möglichst so, dass $\frac{7\pi}{2}T = 2\pi$

$$\frac{7\pi}{2}T = 2\pi \quad | : 2 \quad | : 7\pi$$

$$T = \frac{4}{7}$$

$\rightarrow$ gerade Funktion

$$b) g(t) = \sin(13t) = \sin(13(t+T)) \stackrel{!}{=} \sin(13t)$$

$$= \sin(13t + 13T)$$

$$13T = 2\pi \quad | : 13$$

$$T = \frac{2\pi}{13}$$

$\rightarrow$ ungerade Funktion

Wiederholung:

Reelle Fourierspolynome:

$$a_k = \langle f(t), \cos(k\omega t) \rangle = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cdot \cos(k\omega t) dt$$

$$b_k = \langle f(t), \sin(k\omega t) \rangle = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cdot \sin(k\omega t) dt$$

$$\omega = \frac{T}{2\pi}$$

$$\varphi_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n a_k \cdot \cos(k\omega t) + b_k \cdot \sin(k\omega t)$$

Komplexe Fouriersanalyse:

$$c_k = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot e^{-ik\omega t} dt$$

$$\varphi_n(t) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\omega t}$$

→ Herleitung in Herleitungsordnung

Umrechnung von reell in Komplex:

$$c_k = \frac{1}{2} (a_k - i b_k) \quad c_0 = \frac{a_0}{2}$$

Aufgabe H 1.1 (Berechnung einer Fourierreihe)

$$T = 2\pi$$

$$\omega = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$$

$$f(t) = (t - \pi)^2 \quad \text{mit } t \in [0, 2\pi)$$

Substitution

$$x = t - \pi \quad x \in [-\pi, \pi)$$

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi x^2 dt = \frac{1}{\pi} \cdot \left(\frac{1}{3} \pi^3 \right) \\ &= \frac{\pi^2}{3} \end{aligned}$$

für $c_k \quad k \neq 0$

$$c_k = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi x^2 \cdot e^{-ikx} dx$$

$\left[\begin{array}{ll} v(x) = x^2 & v'(x) = 2x \\ w'(x) = e^{-ikx} & w(x) = -\frac{1}{ik} e^{-ikx} \end{array} \right]$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\left[-\frac{x^2 \cdot e^{-ikx}}{ik} \right]_0^\pi + \frac{2}{ik} \int_0^\pi x e^{-ikx} dx \right)$$

$$\left[\begin{array}{ll} a(x) = x & a'(x) = 1 \end{array} \right]$$

$$b'(x) = e^{-ikx} \quad b(x) = \frac{e^{-ikx}}{-ik}$$

$$= \frac{2}{ik} \cdot \left(\left[-\frac{x \cdot e^{-ikx}}{ik} \right]_0^\pi + \frac{1}{ik} \cdot \left[\frac{e^{-ikx}}{-ik} \right]_0^\pi \right)$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\left[\frac{-x^2 \cdot e^{-ikx}}{ik} \right]_0^{\pi} + \frac{2}{ik} \left(\left[\frac{x \cdot e^{-ikx}}{ik} \right]_0^{\pi} + \left[\frac{2e^{-ikx}}{k^2} \right]_0^{\pi} \right) \right)$$

$$= \frac{1}{\pi} \cdot \left[\frac{-x^2 \cdot e^{-ikx}}{ik} + \frac{2x \cdot e^{-ikx}}{k^2} + \frac{2e^{-ikx}}{ik^3} \right]_0^{\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} \cdot \left[\frac{k^2 x^2 i \cdot e^{-ikx} + 2x k \cdot e^{-ikx} - 2i e^{-ikx}}{k^3} \right]_0^{\pi}$$

$$= \frac{1}{\pi} \cdot \left[\frac{i e^{-ikx} (k^2 x^2 + 2xk - 2)}{k^3} \right]_0^{\pi}$$

hier muss anschauen, nach ein i klammern
bzw. ob es vorher i klammern
sollte

Resubstitution:

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \left[\frac{i e^{-ikx} \cdot (k^2 (\pi - x)^2 + 2i(\pi - x)k - 2)}{k^3} \right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\frac{i e^{-i2\pi k} \cdot (k^2 \pi^2 + 2i\pi k - 2)}{k^3} - \left(\frac{i (k^2 \pi^2 - 2i\pi k - 2)}{k^3} \right) \right)$$

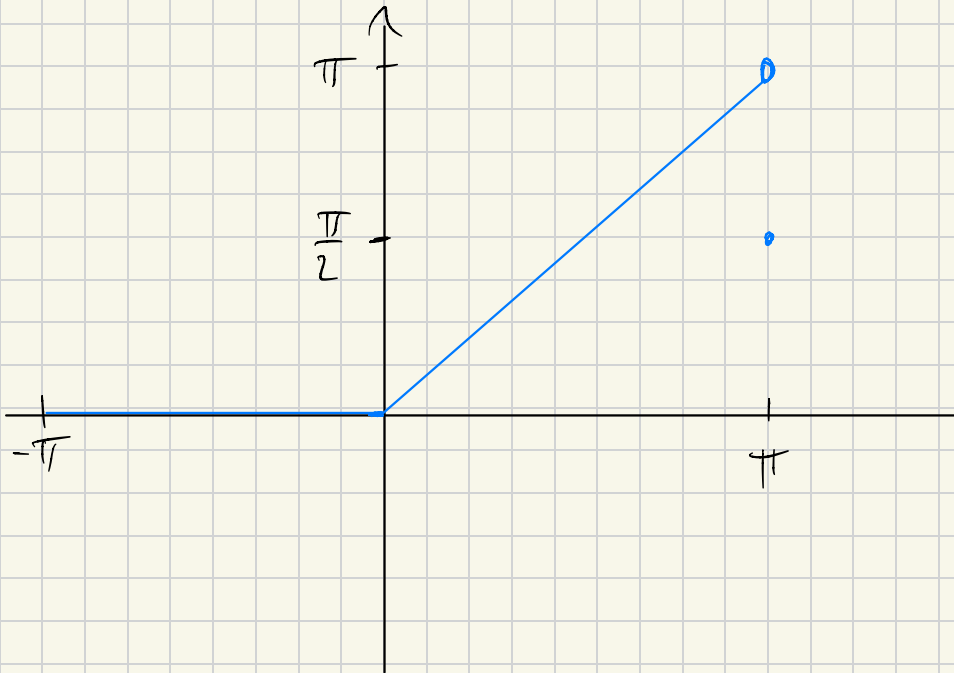
mit $e^{i\varphi k} = \cos(\varphi k) + i \sin(\varphi k)$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\frac{4\pi k}{k^3} \right) = \frac{2}{k^2}$$

$$S_f(t) = \frac{\pi^2}{3} + 2 \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \frac{e^{ikt}}{k^2}$$

Aufgabe H 1.2 (Fourierreihen)

$$f(t) := \begin{cases} 0 & \text{für } t \in (-\pi, 0) \\ t & \text{für } t \in [0, \pi) \\ \frac{\pi}{2} & \text{für } t = \pi \end{cases}$$



$$a) \quad W = \frac{2\pi}{2\pi} = 1 = 0$$

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^0 0 dt + \int_0^{\pi} t dt \right) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} t dt$$

$$= \frac{1}{4\pi} \cdot \left[t^2 \right]_0^{\pi} = \frac{\pi}{4}$$

Anmerkung: $t=\pi$ wird nicht berücksichtigt, da einzelne Funktionswerte keinen Einfluss auf die Fourier Koeffizienten haben

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot e^{-ik t} dt$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} t \cdot e^{-ik t} dt \quad \begin{cases} v(t) = t & v'(t) = 1 \\ w'(t) = e^{-ik t} \\ w(t) = \frac{e^{-ik t}}{-ik} \end{cases}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \left(\left[-\frac{t e^{-ik t}}{ik} \right]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{e^{-ik t}}{ik} dt \right)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \left[-\frac{t e^{-ik t}}{ik} + \frac{e^{-ik t}}{ik^2} \right]_0^{\pi}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{\pi e^{-ik\pi}}{ik} + \frac{e^{-ik\pi}}{k^2} - \frac{1}{k^2} \right)$$

$$\text{mit } e^{-ik\pi} = (-1)^k$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{\pi \cdot (-1)^k}{ik} + \frac{(-1)^k - 1}{k^2} \right)$$

$$= -\frac{(-1)^k}{2ik} + \frac{(-1)^k - 1}{2\pi k^2}$$

$$c_k = \begin{cases} -\frac{1}{2ik} & \text{mit } k \in 2\mathbb{N} \\ \frac{1}{2ik} - \frac{1}{\pi k^2} & \text{mit } k \in 2\mathbb{N}+1 \end{cases}$$

- b) Definition: Punktweise Konvergenz gegen Fourierreihe
- $S_f(t)$ konvergiert in jedem Punkt gegen $\frac{f(t^-) + f(t^+)}{2}$
 - $S_f(t)$ konvergiert gegen $f(t)$, wenn f in t stetig ist

Da f stückweise stetig differenzierbar ist
konvergiert $S_f(t)$ gegen f .

Besonders zu überprüfen: $t = \pi$

$$\text{mit } \frac{f(t^-) + f(t^+)}{2} \stackrel{!}{=} \frac{\frac{\pi}{2} + 0}{2} = \frac{\pi}{4}$$

↳ dass entspricht den berechneten C_0

c) Definition: Gleichmäßig konvergent

- Auf abgeschlossenem Intervall $[a, b]$ ohne Sprungstellen von f konvergieren die Partialsumme S_n f gleichmäßig gegen f für $n \rightarrow \infty$.
- Da f stückweise stetig differenzierbar ist konvergiert ihre Fourierreihe in allen abgeschlossenen Intervallen ohne die Unstetigkeitsstellen gegen f .
- Die Fourierreihe, ein trigonometrisches Polynom, ist stetig $\rightarrow$ Der Grenzwert einer gleichmäßig konvergenten Folge stetiger Funktionen ist stetig, f aber nicht.

$\hookrightarrow$ Aus der Lösung gewonnen

Aufgabe H 1.3:

a) $\sin(4(t+T)) = \sin(4t + 4T)$

T muss $\frac{\pi}{2}$ sein

Ant.: Da $\frac{3}{2}\pi$ ein Vielfaches von $\frac{\pi}{2}$ ist,
ist die Antwort wahr

b) Fourierreihe: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n c_k e^{-ik\omega t}$

Koeffizientenvergleich:

$$e^{-it} + \frac{3}{2} e^{4it} = \sum_{k=-n}^n c_k e^{-ik\omega t}$$

$$\rightarrow k \cdot \omega = 1$$

$$\rightarrow k \cdot \omega = -4$$

Antwort: Wahr

c) Wahr:
Da wir wissen, dass der Integrand $g(x) = f(t) \cdot e^{-ikx+t}$ T -periodisch ist können wir die Integralgrenzen so verschieben, dass die Grenzen ein Intervall, was T -lang ist, bilden

d) Fourierspolynome sind immer stetig, aber per Definition ist $f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(t)$ und wenn $f(t)$ unstetig ist, ist die Fourierreihe auch unstetig

e)

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} (\cos(2t) - i \sin(2t)) + \frac{1}{4} (\cos(2t) + i \sin(2t))$$
$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cos(2t)$$

→ Koeffizientenvergleich

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

$$\frac{1}{2} \cos(2t) \neq -\frac{1}{2} \cos(2t) \quad \text{Antwort: Falsch}$$

$$f) \sin^2(\tau) = \frac{1}{2} (1 - \cos(2\tau))$$

$$\begin{aligned} F(t) &:= \int_0^t \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2}t - \frac{1}{4} \cdot \sin(2t) \end{aligned}$$

$$\text{Probe: } \frac{1}{2}(t + \pi) - \frac{1}{4} \cdot \sin(2t + 2\pi)$$

$$\underbrace{\frac{1}{2}t + \frac{1}{2}\pi}$$

ist nicht π -periodisch Antwort: falsch

$$g) \omega = \frac{2\pi}{T} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = 18\pi$$

$$\begin{aligned} &2 \cos(-(t+T) + 2) + 3 \sin(-\frac{2}{9}(t+T) + 9) \\ &= 2 \cos(-t - T + 2) + 3 \sin(-\frac{2}{9}t - \frac{2}{9}T + 9) \end{aligned}$$

$\rightarrow$ kleinste Periode: 2π $\rightarrow$ kleinste Periode: 9π

9 ist kein Vielfaches von 2, deshalb
 $2 \cdot 9 = 18 (\pi)$ $\rightarrow$ Antwort: Wahr